迴廊
e-series

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/maintenance-e5700/canisters-overview-supertask-concept.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

迴廊 1
E5700機箱更換要求 1
更換E5700電源供應器（24個磁碟機） 5
更換E5700動力箱（60個磁碟機） 8
更換E5700風扇容器（60個磁碟機） 11

迴廊

E5700機箱更換要求

更換E5700機箱之前、請先檢閱相關要求與考量事項。

迴路由三種不同類型組成：電源風扇迴路（電源供應器）、可在12個磁碟機或24個磁碟機的控制器機櫃或磁碟機櫃中提供備援電源、以及適當的冷卻；電源迴路機櫃（用於60個磁碟機控制器機櫃或磁碟機櫃中的電源備援）；以及用於冷卻60個磁碟機控制器機櫃或磁碟機櫃的風扇容器。

電源供應器

> 電源供應器更換程序適用於IOM更換。若要更換IOM、請執行電源供應器更換程序。

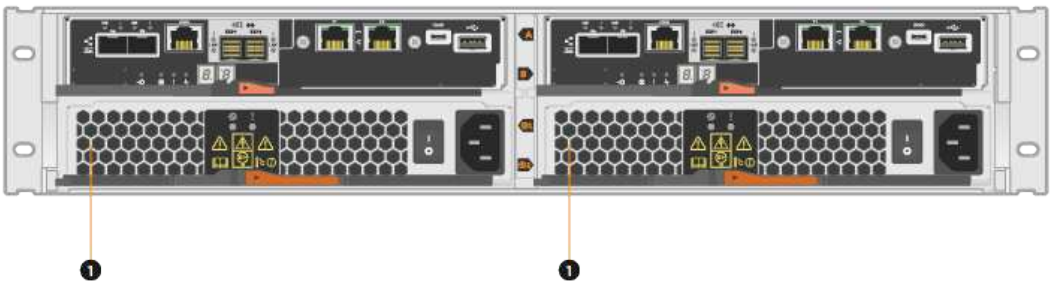
每個24個磁碟機控制器機櫃或磁碟機機櫃均包含兩個電源供應器、並配備整合式風扇。這些在SANtricity 《支援系統》中稱為「電源風扇迴轉器」。如果電力風扇容器故障、您必須儘快更換、以確保機櫃具有備援電源和足夠的冷卻。

電源供應器的機櫃類型

您可以更換下列磁碟櫃中的電源供應器：

- E5724控制器機櫃
- DE224C磁碟機櫃

下圖顯示E5724控制器機櫃的範例、其中包含兩個電源供應器（電源風扇容器）。DE224C磁碟機櫃是相同的、但它們包含I/O模組（IOM）、而非控制器容器。



控制器機櫃下方有兩個電源供應器（電源風扇機櫃）*（1）*_

_Replace電源供應器__主題未說明如何更換DE1600或DE5600磁碟機匣中故障的電源風扇容器、此磁碟機匣可能連接至E5700或E2800控制器磁碟櫃。如需這些磁碟機匣機型的相關指示、請參閱 "更換DE1600磁碟機匣或DE5600磁碟機匣中的電源風扇機櫃"。

更換電源供應器的需求

如果您打算更換電源供應器、請謹記下列需求。

- 您必須擁有控制器櫃或磁碟機櫃模型所支援的替換電源供應器（電源風扇容器）。
- 您必須擁有一個ESD腕帶、或已採取其他防靜電預防措施。
- 只要符合下列條件、您就可以在儲存陣列開啟電源並執行主機I/O作業時更換電源供應器（電源風扇箱）：
  - 機櫃中的第二個電源供應器（電源風扇外殼）狀態為最佳。
  - 「恢復大師」的「詳細資料」區域中的「確定要移除」欄SANtricity 位會顯示*「是」*、表示移除此元件是安全的。

> 如果機櫃中的第二個電源供應器（電源風扇外殼）沒有最佳狀態、或是Recovery Guru表示無法移除電源風扇外殼、請聯絡技術支援部門。

電力箱

每個60個磁碟機控制器機櫃或磁碟機機櫃都包含兩個電源迴路、以提供電源備援。

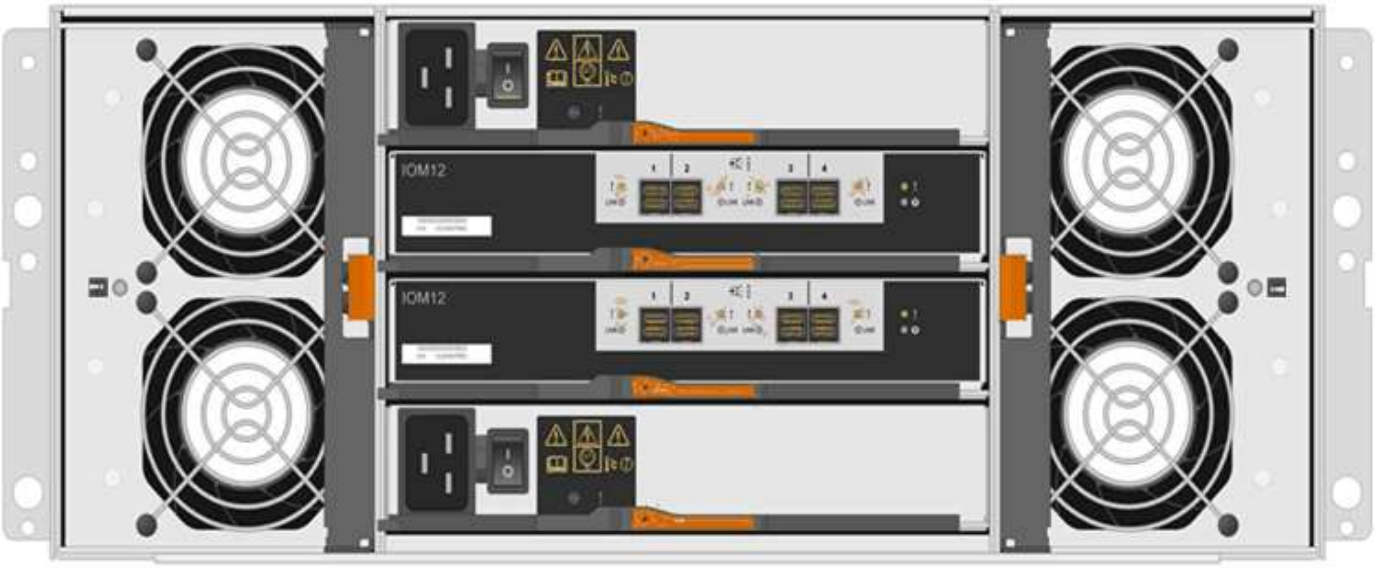
電力箱的機櫃類型

您可以更換下列機櫃中的電力箱：

- E5760控制器機櫃
- DE460C磁碟機櫃

「_Replace」主題並未說明如何更換可能連接至控制器機櫃的DE6600磁碟機匣中故障的電源箱。

下圖顯示DE460C磁碟機櫃的背面以及兩個電源容器：



下圖顯示電力箱：

更換電力箱的要求

如果您打算更換電力箱、請謹記下列要求。

- 您的控制器機櫃或磁碟機櫃機型支援更換用的電源箱。
- 您有一個安裝並執行的電力箱。
- 您有一個ESD腕帶、或是已採取其他防靜電預防措施。
- 只要符合下列條件、您就可以在儲存陣列開機並執行主機I/O作業時更換電力箱：
- 機櫃中的另一個電源箱具有最佳狀態。

> 執行程序時、另一個電源箱會為兩個風扇供電、以確保設備不會過熱。

- 「恢復大師」的「詳細資料」區域中的「確定要移除」欄SANtricity 位會顯示*「是」*、表示移除此元件是安全的。

> 如果機櫃中的第二個電源箱沒有最佳狀態、或是Recovery Guru表示無法移除電源箱、請聯絡技術支援部門。

風扇容器

每個60個磁碟機控制器機櫃或磁碟機機櫃都包含兩個風扇容器。

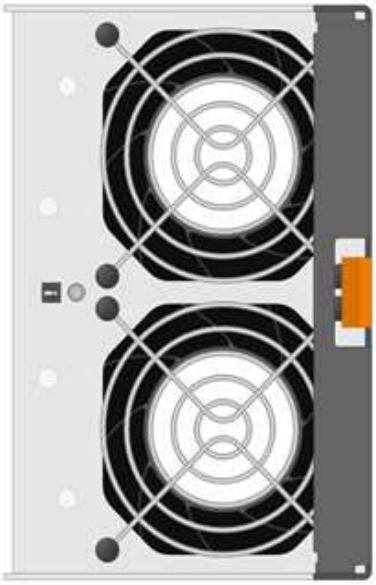
風扇容器的機櫃類型

您可以更換下列磁碟櫃中的風扇容器：

- E5760控制器機櫃
- DE460C磁碟機櫃

「更換風扇容器」主題並未說明如何更換DE6600磁碟機匣中故障的風扇容器、而該磁碟匣可能連接至控制器機櫃。

下圖顯示風扇容器：



下圖顯示DE460C機櫃的背面、其中有兩個風扇容器：

可能的設備損壞-如果您在開啟電源的情況下更換風扇容器、您必須在30分鐘內完成更換程序、以避免設備過熱。

更換風扇容器的要求

如果您打算更換風扇容器、請謹記下列要求。

- 您的控制器機櫃或磁碟機櫃機型支援更換風扇容器（FAN）。
- 您有一個風扇容器已安裝並在執行中。
- 您有一個ESD腕帶、或是已採取其他防靜電預防措施。
- 如果您在開啟電源的情況下執行此程序、則必須在30分鐘內完成此程序、以免設備過熱。
- 只要符合下列條件、您就可以在儲存陣列開機並執行主機I/O作業時更換風扇容器：

- 機櫃中的第二個風扇容器具有最佳狀態。
- 「恢復大師」的「詳細資料」區域中的「確定要移除」欄SANtricity 位會顯示*「是」*、表示移除此元件是安全的。

> 如果磁碟櫃中的第二個風扇磁碟櫃沒有最佳狀態、或是Recovery Guru表示無法移除風扇磁碟櫃、請聯絡技術支援部門。

更換E5700電源供應器（24個磁碟機）

您可以將E5700陣列中的電源供應器更換為24個磁碟機的機櫃、其中包括下列機櫃類型：

- E5724控制器機櫃
- DE224C磁碟機櫃

每個24個磁碟機控制器機櫃或磁碟機機櫃均包含兩個電源供應器、並配備整合式風扇。這些在SANtricity 《支援系統》中稱為「電源風扇迴轉器」。如果電力風扇容器故障、您必須儘快更換、以確保機櫃具有備援電源和足夠的冷卻。

您可以在儲存陣列開機並執行主機I/O作業時更換電源供應器、 只要機櫃中的第二個電源供應器狀態為「最佳」、SANtricity 且「恢復大師」的「詳細資料」區域中的「確定移除」欄位顯示*「是」*。

開始之前

- 檢閱 "E5700機箱更換要求"。
- 檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電源供應器有問題。從Recovery Guru中選取* Recheck*、以確保不需要先處理其他項目。
- 檢查電源供應器上的黃色警示LED是否亮起、表示電源供應器或其整合式風扇故障。如果機櫃中的兩個電源供應器都亮起黃色注意LED、請聯絡技術支援部門以尋求協助。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 控制器櫃或磁碟機櫃機型支援的替換電源供應器。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

步驟1：準備更換電源供應器

準備更換24個磁碟機控制器櫃或磁碟機櫃中的電源供應器。

步驟

1. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

   如果在此程序期間發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。

   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。

c. 按一下「* Collect*」。

檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

2. 從「支援系統管理程式」中、判斷哪個電源供應器故障。SANtricity您可以在Recovery Guru的「Details（詳細資料）」區域中找到此資訊、也可以檢閱顯示的機櫃資訊。

a. 選取*硬體*。

b. 請看效能 和FAN *機櫃*下拉式清單右側的圖示、用於判斷哪個機櫃的電源供應器故障。

如果某個元件故障、其中一個或兩個圖示都會變成紅色。

c. 當您找到帶有紅色圖示的機櫃時、請選取*顯示機櫃背面*。

d. 選取任一電源供應器。

e. 在*電源供應器*和*風扇*索引標籤上、查看電源風扇迴圈、電源供應器和風扇的狀態、以判斷必須更換哪個電源供應器。

必須更換狀態為「失敗」的元件。

> 如果磁碟櫃中的第二個電源供應器磁碟櫃沒有*最佳*狀態、請勿嘗試熱交換故障的電源供應器。請聯絡技術支援部門以取得協助。

3. 從儲存陣列背面查看警示LED、找出您需要移除的電源供應器。

您必須更換注意LED亮起的電源供應器。

。

如果電源LED 為*穩定綠色*、表示電源供應器運作正常。如果是*關*、電源供應器故障、AC開關關閉、AC電源線未正確安裝、或AC電源線輸入電壓不在保證範圍內（AC電源線的來源端有問題）。

如果注意LED 為*穩定的Amber*、表示電源供應器或其整合式風扇故障。

步驟2：移除故障的電源供應器

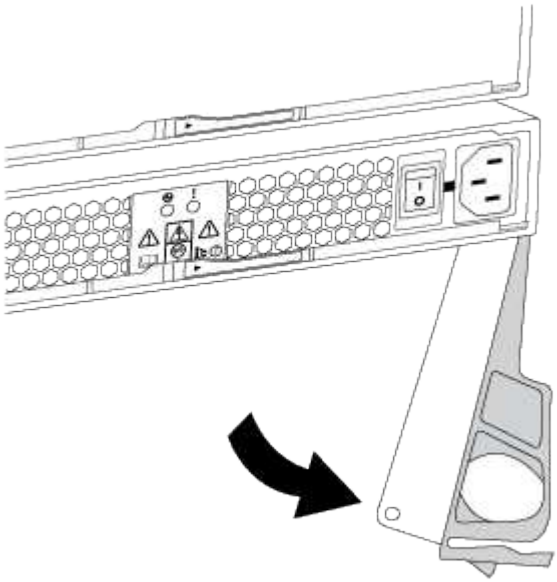
移除故障的電源供應器、以便更換為新的電源供應器。

步驟

1. 打開新電源供應器的包裝、並將其放在磁碟機櫃附近的水平面上。

請保留所有包裝材料、以便在退回故障電源供應器時使用。

2. 關閉電源供應器並拔下電源線：
   a. 關閉電源供應器上的電源開關。
   b. 打開電源線固定器、然後從電源供應器拔下電源線。
   c. 從電源拔下電源線。
3. 擠壓電源供應器CAM握把上的栓鎖、然後打開CAM握把、從中間面完全釋放電源供應器。



4. 使用CAM握把將電源供應器滑出系統。

   移除電源供應器時、請務必用兩隻手支撐其重量。

   當您移除電源供應器時、會有一個蓋板移到位以封鎖閒置的機櫃、有助於維持氣流和冷卻。

步驟3：安裝新的電源供應器

安裝新的電源供應器以更換故障的電源供應器。

步驟

1. 確定新電源供應器的開關位於*關閉*位置。
2. 用兩隻手支撐電源供應器邊緣、並將其與系統機箱的開孔對齊、然後使用CAM握把將電源供應器輕推入機箱。

   電源供應器採用鎖定式設計、只能以單一方式安裝。

   將電源供應器滑入系統時、請勿過度施力、否則可能會損壞連接器。

3. 關閉CAM握把、使栓鎖卡入鎖定位置、且電源供應器已完全就位。

4. 重新連接電源供應器纜線：
   a. 將電源線重新連接至電源供應器和電源。
   b. 使用電源線固定器將電源線固定至電源供應器。
5. 開啟新電源風扇容器的電源。

步驟4：完成電源供應器更換

確認新的電源供應器運作正常、收集支援資料、並恢復正常作業。

步驟

1. 在新的電源供應器上、檢查綠色電源LED是否亮起、且黃色警示LED是否熄滅。
2. 從「還原系統管理程式」的「恢復大師SANtricity 」中、選取「重新檢查」以確保問題已解決。
3. 如果仍報告故障的電源供應器、請重複中的步驟 [Step 2: Remove failed power supply] 和 [Step 3: Install new power supply]。如果問題持續發生、請聯絡技術支援部門。
4. 移除防靜電保護。
5. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。
   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。
6. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "零件歸還&替換頁面" 以取得更多資訊。

您的電源供應器更換已完成。您可以恢復正常作業。

更換E5700動力箱（60個磁碟機）

您可以將E5700陣列中的電源供應器更換為60個磁碟機的機櫃、其中包括下列機櫃類型：

- E5760控制器機櫃
- DE460C磁碟機櫃

每個60個磁碟機控制器機櫃或磁碟機機櫃都包含兩個電源迴路、以提供電源備援。如果電力箱故障、您必須儘快更換、以確保機櫃具有備援電源。

您可以在儲存陣列開機並執行主機I/O作業時、更換電源箱。 只要機櫃中的第二個電源箱狀態為「最佳」、SANtricity 且「恢復大師」的「詳細資料」區域中的「可移除」欄位顯示*「是」*。

執行此工作時、另一個電源箱會為兩個風扇供電、以確保設備不會過熱。

開始之前

- 檢閱 "E5700機箱更換要求"。
- 檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電池有問題、並確保不需要先處理其他項目。

- 檢查電源箱上的黃色警示LED是否亮起、表示該機箱有故障。如果機櫃中的兩個電源容器都亮起黃色注意LED、請聯絡技術支援部門以尋求協助。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 安裝並執行的一個電力容器。
- 控制器機櫃或磁碟機櫃機型支援的替換電源箱。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

步驟1：準備更換電力箱

準備更換60個磁碟機控制器櫃或磁碟機櫃中的電力箱。

步驟

1. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

   如果在此程序期間發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。

   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

2. 從「支援系統管理程式」中、判斷哪個電力容器故障。SANtricity

   a. 選取*硬體*。
   b. 請看效能 *機櫃*下拉式清單右側的圖示、用於判斷哪個機櫃有故障的電力箱。

      如果某個元件故障、此圖示為紅色。

   c. 當您找到帶有紅色圖示的機櫃時、請選取*顯示機櫃背面*。
   d. 選取「電力箱」或「紅色電力」圖示。
   e. 在「電源供應器」索引標籤上、查看電源箱的狀態、以判斷哪些電源箱必須更換。

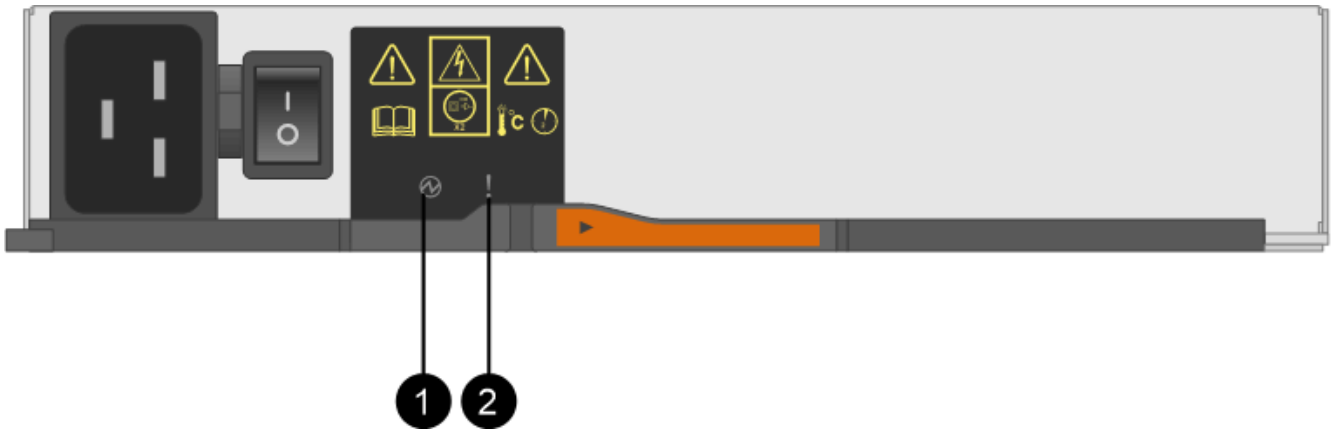
      必須更換狀態為「失敗」的元件。

      > 如果機櫃中的第二個電源箱沒有*最佳*狀態、請勿嘗試熱交換故障的電源箱。請聯絡技術支援部門以取得協助。

      > 您也可以在Recovery Guru的「詳細資料」區域中、找到故障電源箱的相關資訊、或是檢閱顯示的機櫃資訊、或是檢閱「Support（支援）」下方的「Event Log（事件記錄）」、然後依元件類型進行篩選。

3. 從儲存陣列背面查看警示LED、找出您需要移除的電源箱。

   您必須更換注意LED亮起的電力箱。



（**1**）*_電源**LED** _。如果是*恆亮綠色、則表示電力容器運作正常。如果是*關*、則表示電源箱故障、AC開關已關閉、AC電源線未正確安裝、或AC電源線輸入電壓不在保證範圍內（AC電源線的來源端有問題）。

（**2**）*_注意**LED** _。如果是*穩定的**Amber**、則表示動力箱發生故障、或此電力箱沒有輸入電力、但另一個電力箱正在運作。

步驟**2**：移除故障的電力箱

移除故障的電力容器、以便更換為新的電源容器。

步驟

1. 提供防靜電保護。
2. 打開新的電力容器、並將其放在靠近機櫃的水平表面上。

   請保留所有包裝材料、以便在退回故障的電力箱時使用。

3. 關閉您需要移除的電源箱上的電源開關。
4. 打開您需要移除的電源箱的電源線固定器、然後從電源箱拔下電源線。
5. 按下動力箱CAM握把上的橘色栓鎖、然後打開CAM握把、從中間平面完全釋放動力箱。
6. 使用CAM握把將電力箱滑出機櫃。

   移除電力容器時、請務必用兩隻手支撐其重量。

步驟**3**：安裝新的動力箱

安裝新的電力容器以更換故障的電源箱。

步驟

1. 確定新的電源箱的開關處於關閉位置。
2. 用兩隻手支撐並將電源箱的邊緣與系統機箱的開孔對齊、然後使用CAM握把將電源箱輕推入機箱、直到卡入

定位。

> 將動力箱滑入系統時、請勿過度施力、否則可能會損壞連接器。

3. 關閉CAM握把、使栓鎖卡入鎖定位置、且電力箱完全就位。
4. 將電源線重新連接至電源箱、並使用電源線固定器將電源線固定至電源箱。
5. 開啟新電力箱的電源。

步驟4：完整更換電力箱

確認新的電力容器運作正常、收集支援資料、並恢復正常作業。

步驟

1. 在新的電源箱上、檢查綠色電源LED是否亮起、且黃色警示LED是否熄滅。
2. 從「還原系統管理程式」的「恢復大師SANtricity 」中、選取「重新檢查」以確保問題已解決。
3. 如果仍有報告電力容器故障、請重複中的步驟 [Step 2: Remove failed power canister] 和 [Step 3: Install new power canister]。如果問題持續發生、請聯絡技術支援部門。
4. 移除防靜電保護。
5. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

   如果在此程序期間發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。

   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

6. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "零件歸還&替換頁面" 以取得更多資訊。

您的電力箱更換已完成。您可以恢復正常作業。

更換E5700風扇容器（60個磁碟機）

您可以將E5700陣列中的風扇容器更換為60個磁碟機的機櫃、其中包含下列機櫃類型：

- E5760控制器機櫃
- DE460C磁碟機櫃

每個60個磁碟機控制器機櫃或磁碟機機櫃都包含兩個風扇容器。如果風扇容器故障、您必須儘快更換、以確保機櫃有足夠的冷卻效果。

> 可能的設備損壞-如果您在開啟電源的情況下執行此程序、則必須在30分鐘內完成此程序、以避免設備過熱。

開始之前

- 檢閱 "E5700機箱更換要求"。
- 檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電池有問題、並確保不需要先處理其他項目。
- 檢查風扇容器上的黃色警示LED是否亮起、表示風扇故障。如果磁碟櫃中的兩個風扇容器都亮起黃色注意LED、請聯絡技術支援部門以尋求協助。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 控制器櫃或磁碟機櫃機型支援的更換風扇容器（FAN）。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

步驟1：準備更換風扇容器

準備更換60個磁碟機控制器機櫃或磁碟機櫃中的風扇容器。

步驟

1. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

   如果在此程序期間發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。

   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

2. 從「系統管理程式」中、判斷哪個風扇容器故障。SANtricity

   a. 選取*硬體*。
   b. 看看風扇 *機櫃*下拉式清單右側的圖示、用於判斷哪個機櫃有故障的風扇機箱。

      如果某個元件故障、此圖示為紅色。

   c. 當您找到帶有紅色圖示的機櫃時、請選取*顯示機櫃背面*。
   d. 選取風扇容器或紅色風扇圖示。
   e. 在「風扇」索引標籤上、查看風扇容器的狀態、以判斷必須更換哪個風扇容器。

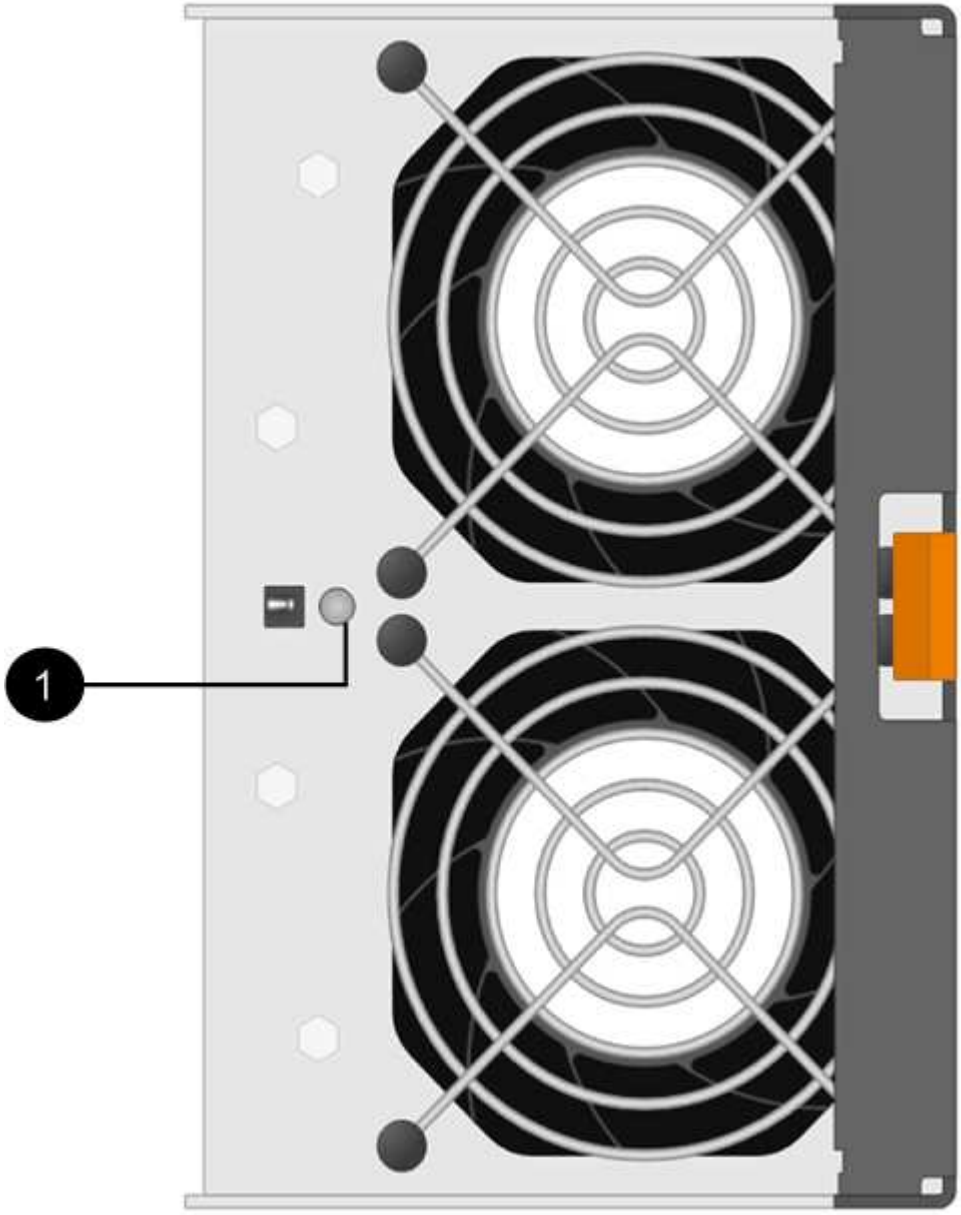
      必須更換狀態為「失敗」的元件。

      > 如果磁碟櫃中的第二個風扇磁碟櫃沒有*最佳*狀態、請勿嘗試熱交換故障的風扇磁碟櫃。請聯絡技術支援部門以取得協助。

   您也可以在Recovery Guru的「詳細資料」區域中找到故障風扇容器的相關資訊、或是在「Support（支援）」下檢閱「Event Log（事件記錄）」、然後依元件類型篩選。

3. 從儲存陣列背面查看警示LED、找出您需要移除的風扇容器。

   您必須更換亮起警示LED的風扇容器。



（**1**）*_注意**LED** _。如果此**LED**顯示為*穩定的黃色、則表示風扇故障。

步驟**2**：移除故障的風扇容器、然後安裝新的

移除故障的風扇容器、以便更換新的風扇容器。

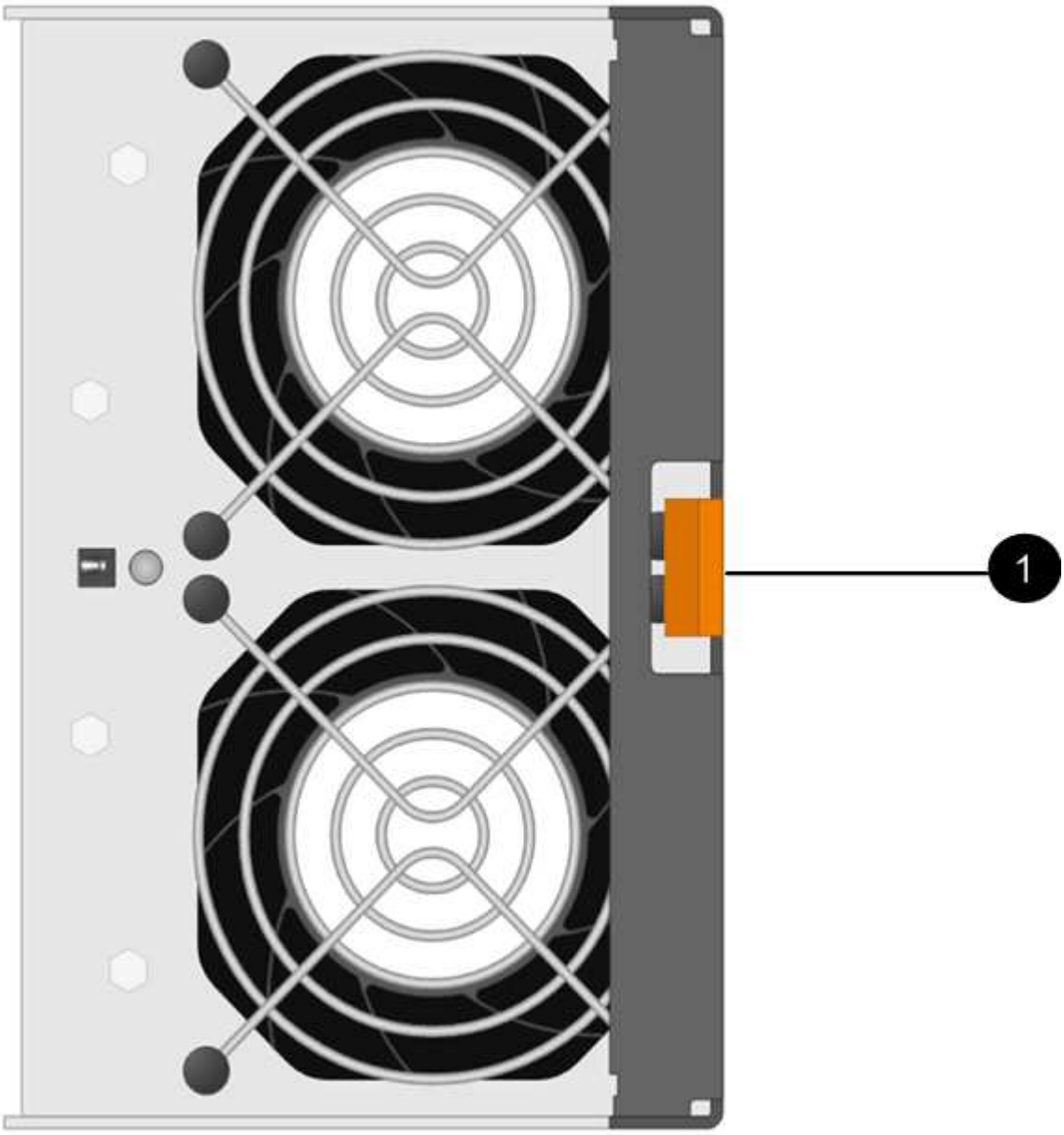
> 如果您未關閉儲存陣列的電源、請務必在30分鐘內取出並更換風扇箱、以免系統過熱。

步驟

1. 打開新的風扇容器的包裝、並將其放在靠近機櫃的水平表面上。

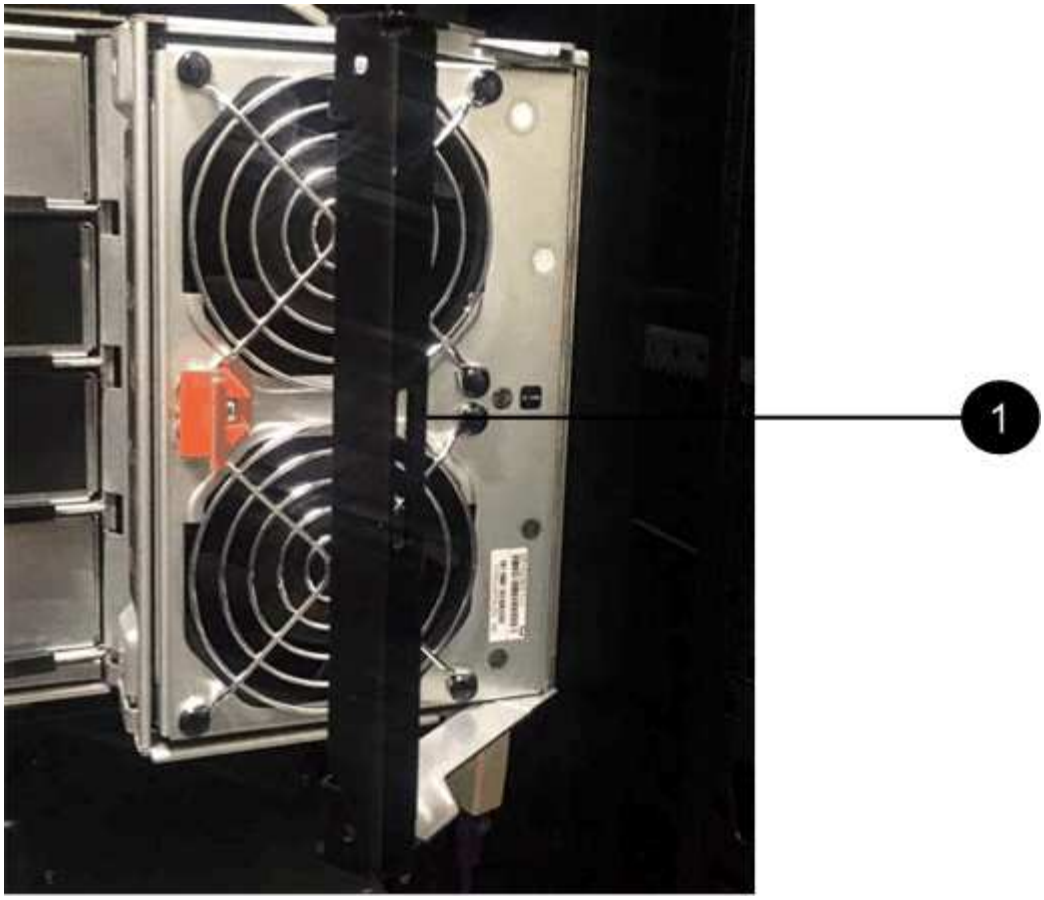
請保存所有包裝材料、以便在退回故障風扇時使用。

2. 按下橘色彈片以釋放風扇容器握把。



您按下*（1）**Tab*以釋放風扇容器的握把。

3. 使用風扇容器握把將風扇容器拉出機櫃。



*（1）*把風扇箱拉出。

4. 將替換風扇容器完全滑入機櫃、然後移動風扇容器握把、直到其鎖住橘色彈片為止。

步驟3：完整更換風扇容器

確認新的風扇容器運作正常、收集支援資料、並恢復正常作業。

步驟

1. 檢查新風扇容器上的黃色警示LED。

   更換風扇容器後、警示LED會持續亮起（持續亮起黃色燈）、同時韌體會檢查風扇容器是否安裝正確。此程序完成後、LED會熄滅。

2. 從「還原系統管理程式」的「恢復大師SANtricity 」中、選取「重新檢查」以確保問題已解決。
3. 如果仍報告故障的風扇容器、請重複中的步驟 [Step 2: Remove failed fan canister and install new one]。如果問題持續發生、請聯絡技術支援部門。
4. 移除防靜電保護。
5. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

   如果在此程序期間發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。

   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。

b. 選擇*收集支援資料*。

c. 按一下「* Collect*」。

檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

6. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "零件歸還&替換頁面" 以取得更多資訊。

您的風扇容器更換完成。您可以恢復正常作業。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.